



MADANI IT EXPERTS SDN BHD (MIESB)
(1275695-D)

Kertas Kerja Pembangunan Sistem PESGO ***(Personal Shopper & Group Order)***

ISI KANDUNGAN	1
1.0 TUJUAN	2
1.1 Pengenalan Dokumen	2
2.0 SPESIFIKASI KEPERLUAN PESGO	2
2.1 Objektif Pembangunan PESGO	2
3.0 SPESIFIKASI PEMBANGUNAN PESGO	4
3.1 Spesifikasi Pengguna	4
3.2 Spesifikasi Teknikal	4
3.3 Perancangan Tempoh Pembangunan	5
4.0 SPESIFIKASI MODUL PESGO	6
4.1 Senarai Modul Group Order	6
4.2 Carta Alir Modul Utama Personal Shopper	7
4.3 Carta Alir Modul Utama Group Order	8
5.0 CADANGAN MAKLUMAT SISTEM	9
5.1 Cadangan Maklumat	9
6.0 KESIMPULAN	12

1. PENGENALAN DOKUMEN

1.1 DOKUMEN KERTAS KERJA

Kertas kerja ini disediakan bagi mencadangkan pembangunan dan pelaksanaan Sistem Personal Shopper & Group Order atau lebih ringkasnya dikenali sebagai *PESGO*, iaitu sebuah platform digital yang membolehkan orang awam mendapatkan perkhidmatan pembelian barangan melalui Personal Shopper serta menyertai pembelian secara Group Order.

Sistem ini dicadangkan sebagai satu platform berpusat yang mengurus keseluruhan proses bermula daripada pendaftaran pengguna, penciptaan pesanan, pengurusan pembelian, penghantaran serta pengesahan penerimaan barangan.

Untuk fasa permulaan, sistem ini tidak melibatkan sebarang transaksi bayaran secara atas talian. Setelah sistem ini berkembang, tambahan fungsi bagi pembayaran akan menjadi potensi satu model perniagaan digital yang juga menjana pendapatan melalui caj perkhidmatan, komisen, caj penghantaran dan fi pengurusan Group Order.

2. SPESIFIKASI KEPERLUAN SISTEM

2.1 OBJEKTIF PEMBANGUNAN SISTEM

2.1.1. Menyediakan platform digital bagi perkhidmatan Personal Shopper (PS) dan Group Order.

PESGO ini dapat memudahkan pelanggan membuat permintaan pembelian secara dalam talian di mana pelanggan dapat memilih sama ada pembelian secara individu dan Group Order. Pada masa yang sama, *PESGO* merupakan platform sistem pengurusan untuk mengurus pelanggan, PS, pesanan, bayaran dan penghantaran. Bagi peringkat permulaan, pengguna sistem dapat mengakses sistem secara percuma bagi menggalakkan penerimaan dan penggunaan platform secara meluas. Model ini membolehkan platform membina pangkalan pengguna

dan ekosistem PS terlebih dahulu, manakala pendapatan dijana melalui sumber komersial seperti komisen vendor, caj perkhidmatan, promosi berbayar, iklan, Featured Listing dan perkhidmatan premium.

2.1.2. Menghubungkan pelanggan dengan PS yang berdaftar.

Pelanggan dapat berhubung dengan PS yang dipilih bagi setiap tempahan yang dihantar. PS yang berdaftar adalah tertakluk kepada kelulusan pengurusan *PESGO* bagi memastikan perkhidmatan PS dilaksanakan dengan efisien.

2.1.3. Mengurangkan kos pembelian dan penghantaran melalui konsep Group Order.

Group Order membolehkan beberapa pelanggan menyertai satu pesanan yang sama. Contohnya, seorang pengguna membuka Group Order untuk membeli produk daripada sesuatu kedai. Pelanggan lain boleh menyertai Group Order tersebut sehingga tempoh pesanan ditutup. Dengan menggunakan kaedah Group Order, kos penghantaran individu lebih rendah berbanding pesanan secara berasingan.

2.1.4. Membolehkan pelanggan membuat pemantauan status pesanan secara masa nyata.

Dengan adanya fungsi tracking seperti GPS/ Live Tracing Atau Real-Time Tracking, pelanggan boleh melihat perkembangan pesanan mereka melalui sistem berdasarkan kemas kini status yang dibuat oleh PS. Antara status yang terlibat adalah seperti berikut :-

- i. Pesanan Dibuat
- ii. PS Diterima
- iii. Sedang Membeli
- iv. Barang Diperoleh
- v. Sedang Dihantar
- vi. Pesanan Diterima

2.1.5. Peningkatan kepuasan pelanggan dan penggunaan saluran digital.

Dengan mengaplikasikan platform digital yang mesra pengguna, pelanggan lebih cenderung untuk menggunakan *PESGO* kerana proses tempahan yang lebih mudah dan menjimatkan masa. Hal ini pada masa yang sama dapat meningkatkan hasil jualan perniagaan dan promosi bagi vendor yang terlibat.

3. SPESIFIKASI PEMBANGUNAN PESGO

3.1 SPESIFIKASI TAHAP PENGGUNA PESGO

Pembangunan *PESGO* merangkumi skop kategori pengguna seperti berikut :

BIL	PENGGUNA	KETERANGAN
1	Administrator	Mengurus pengguna, Personal Shopper, produk, Group Order, pesanan dan laporan
2	Pengurusan PESGO	Melihat dashboard, statistik, prestasi Personal Shopper dan laporan tanpa akses mengubah data
3	Personal Shopper	Mendaftar perkhidmatan, mencipta Group Order, mengurus produk/pesanan dan mengemaskini status pesanan
4	Pelanggan	Mencari Personal Shopper, menyertai Group Order, membuat pesanan dan memantau status pesanan
5	Customer Service	Mengurus pertanyaan, aduan, pembatalan dan isu pesanan

Jadual 3.1 : Senarai Tahap Pengguna

3.2 SPESIFIKASI TEKNIKAL

Pembangunan *PESGO* akan menggunakan komponen teknikal seperti berikut :

BIL	KOMPONEN	SPESIFIKASI TEKNIKAL
1	Platform	Web Application / Progressive Web App (PWA)
2	Frontend	React.js / Vue.js / Angular

3	Backend	Laravel (PHP) / Node.js
4	Database	MySQL
5	API	RESTful API menggunakan JSON
6	Web Server	Nginx / Apache
7	OS Server	Linux Ubuntu Server
8	Version Control	Git / GitLab / GitHub
9	SSL	TLS 1.2 atau lebih tinggi
10	Format responsif	Paparan Desktop, Tablet & Mobile

Jadual 3.2 : Spesifikasi Teknikal

3.3 SPESIFIKASI PEMBANGUNAN SISTEM

Perancangan *PESGO* dibangunkan secara berfasa yang berperingkat dimana pembangunan system akan berkembang selaras dengan capaian dan peningkatan jumlah pengguna.

Fasa	Tempoh Cadangan	Cadangan	Status Pembayaran
1	6 Bulan	Versi pertama sistem merangkumi operasi asas Personal Shopper dan Group Order	Tiada pembayaran online
2	3 Bulan	Penambahbaikan operasi & pengalaman pengguna	Rekod pembayaran secara manual
3	3 Bulan	Integrasi pembayaran & fungsi komersial	Pembayaran online
4	3 Bulan	Pengembangan marketplace & ekosistem	Pembayaran online

Jadual 3.3 : Ringkasan Pelan Pembangunan Sistem

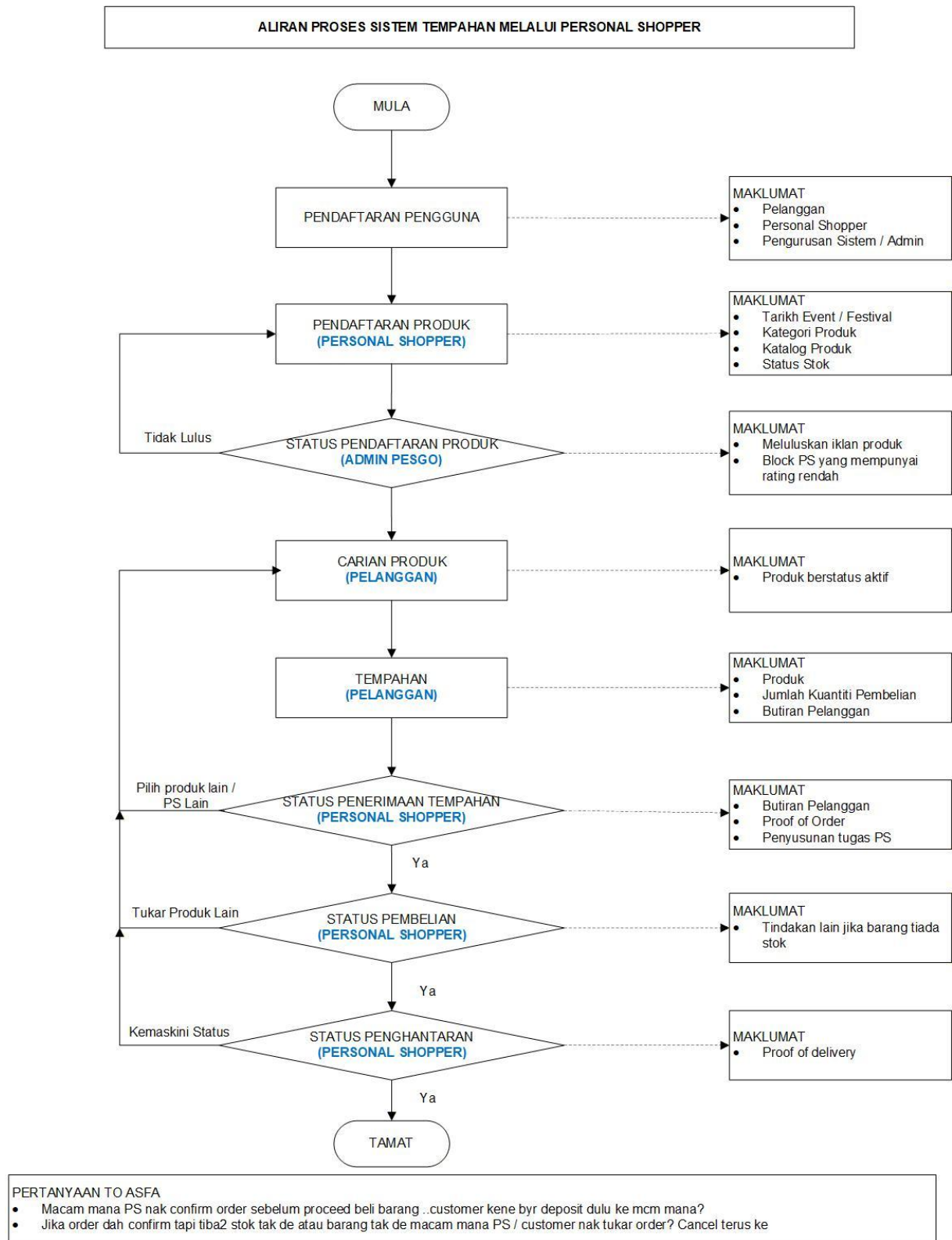
4. SPESIFIKASI MODUL PESGO

4.1 SENARAI MODUL PESGO

BIL	MODUL	KETERANGAN
1	Modul Pengurusan Pengguna	Pendaftaran, login, profil, alamat, role & pengurusan akaun
2	Modul Pengurusan Personal Shopper	Pendaftaran shopper, profil, kawasan perkhidmatan, kategori produk dan status perkhidmatan
3	Modul Pengurusan Group Order	Cipta, urus, buka/tutup dan pantau Group Order
4	Modul Pengurusan Produk	Tambah produk, kategori, harga, gambar, variasi dan ketersediaan. Paparan katalog, carian, penapisan dan paparan maklumat produk
5	Modul Penyertaan Group Order	Pelanggan menyertai Group Order, memilih produk dan melihat pesanan kumpulan
6	Modul Pemantauan Status Pesanan dan Notifikasi	Pemantauan status pesanan sehingga selesai. Notifikasi perubahan status, pesanan baharu, Group Order dan pengumuman
7	Modul Rating & Review	Penilaian Personal Shopper dan ulasan selepas pesanan selesai
8	Modul Dashboard	Dashboard berbeza untuk Admin, Personal Shopper dan Customer
9	Modul Laporan & Analitik	Laporan pesanan, Group Order, Personal Shopper, pelanggan dan prestasi
10	Modul Audit Trail	Rekod aktiviti pengguna dan perubahan data dalam sistem

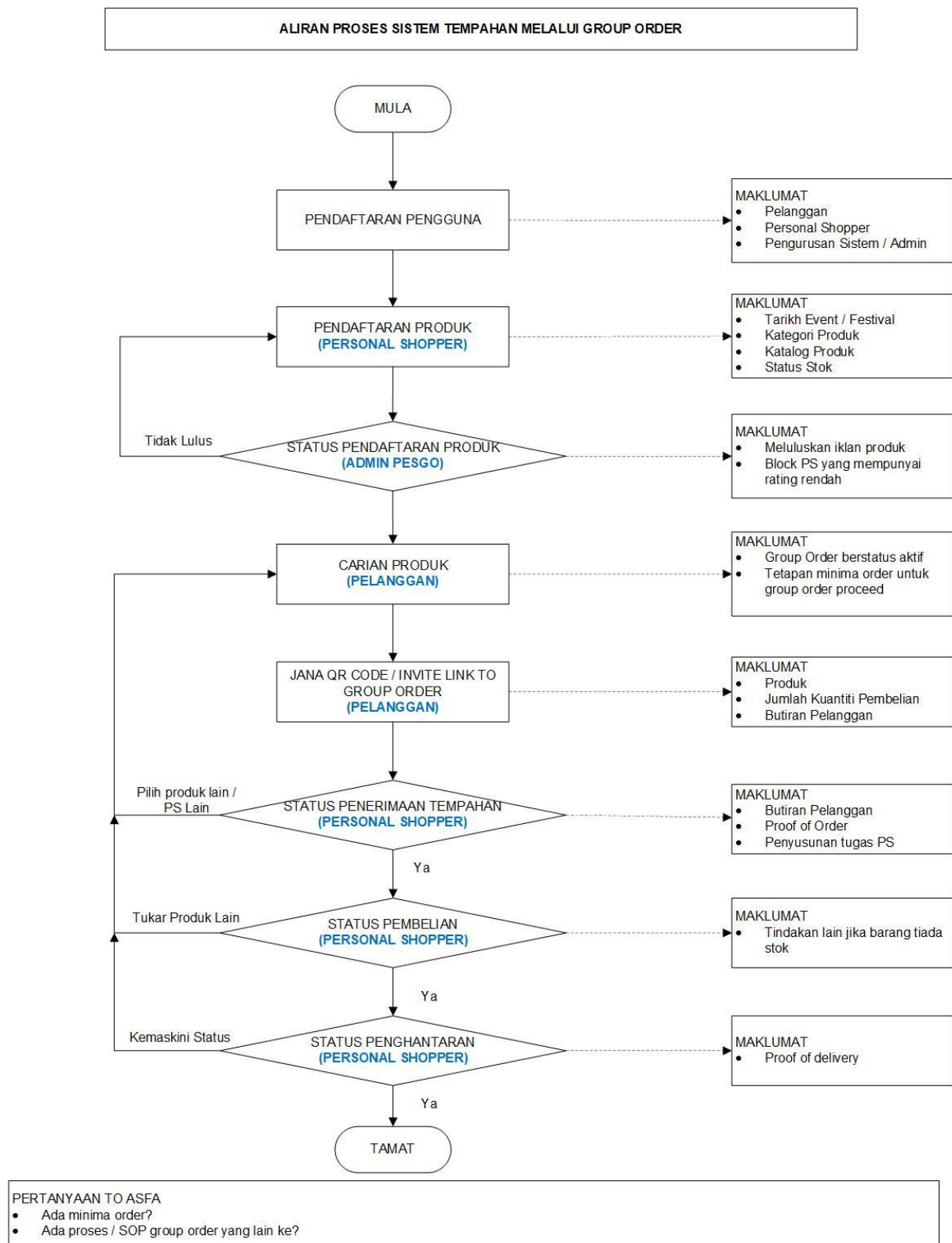
Jadual 4.1 : Senarai Modul *PESGO*

4.2 CARTA ALIR MODUL UTAMA PERSONAL SHOPPER



Rajah 4.2 : Carta Alir Personal Shopper

4.3 CARTA ALIR MODUL UTAMA GROUP ORDER



Rajah 4.3 : Carta Alir Group Order

5. CADANGAN MAKLUMAT PESGO

5.1 SENARAI MAKLUMAT INPUT OUTPUT

BIL	MODUL	INPUT	OUTPUT
1	Pengurusan Pengguna	1. Nama 2. No. Telefon 3. Emel 4. Kata Laluan 5. Alamat 6. Jenis Pengguna	1. Akaun Pengguna 2. Profil Pengguna 3. Status Akaun
2	Log Masuk & Keselamatan	1. emel 2. kata laluan 3. OTP jika diperlukan	1. Akses ke sistem 2. sesi pengguna 3. mesej pengesahan/gagal
3	Pengurusan Profil	1. Maklumat peribadi 2. gambar profil 3. alamat 4. maklumat hubungan	1. Profil pengguna yang dikemaskini
4	Pengurusan Personal Shopper (PS)	1. Nama PS 2. Profil 3. kawasan servis 4. kategori barang 5. caj servis 6. jadual/availability	1. Senarai PS 2. Profil PS 3. Status ketersediaan PS
5	Carian & Pemilihan PS	1. Kata kunci 2. Lokasi 3. Kategori 4. Rating 5. status availability	1. Senarai PS Yang Sepadan 2. Maklumat Profil PS
6	Permintaan Personal Shopper	1. PS dipilih 2. Jenis Barang 3. Nama Barang 4. Kuantiti 5. Spesifikasi	1. Permintaan PS 2. Nombor rujukan 3. Status permintaan

		6. lokasi pembelian	
7	Pengurusan Pesanan PS	1. Maklumat Pesanan 2. Item 3. Kuantiti 4. Harga Anggaran 5. Arahan Pelanggan	1. Rekod pesanan 2. Status pesanan 3. Sejarah pesanan
8	Pengurusan Status Pesanan	1. Status Baharu 2. Catatan 3. Tarikh/Masa Kemaskini	1. Baharu 2. Diterima 3. Dalam Proses 4. Barang Diperoleh 5. Selesai
9	Group Order	1. Nama Group 2. Produk 3. Tarikh Tutup Order 4. Had Pelanggan 5. Lokasi Pembelian	1. Group Order yang diterbitkan 2. Kod/link Group Order
10	Sertai Group Order	1. Kod/Link Group Order 2. Maklumat Pelanggan 3. Item 4. Kuantiti	1. Rekod Penyertaan 2. Senarai Pelanggan 3. Jumlah Item
11	Pengurusan Item Group Order	1. Nama produk 2. Spesifikasi 3. Kuantiti 4. Harga anggaran	1. Senarai item 2. Jumlah kuantiti 3. Ringkasan order
12	Pengurusan Pelanggan	1. Maklumat Pelanggan 2. Item yang ditempah 3. Kuantiti	1. Senarai pelanggan 2. Pecahan pesanan setiap pelanggan
13	Tutup Group Order	1. Tarikh/masa tutup 2. arahan penutupan	1. Group Order ditutup dan tidak menerima pesanan baharu
14	Pengurusan Pembelian	1. Senarai item 2. Kuantiti sebenar 3. Harga sebenar 4. Catatan PS	1. Rekod pembelian 2. status item

15	Penghantaran / Pengambilan	1. Kaedah pengambilan 2. Lokasi 3. tarikh/masa 4. catatan	1. Maklumat penghantaran/pengambilan 2. Status serahan
16	Notifikasi	1. Trigger/peristiwa sistem 2. ID pengguna 3. jenis notifikasi	1. Push/in-app notification atau emel makluman
17	Rating & Review	1. Rating 2. komen 3. ID PS 4. ID pesanan	1. Rating PS 2. Ulasan 3. Purata rating
18	Dashboard	1. ID pengguna 2. Role 3. rekod aktiviti	1. Ringkasan pesanan 2. Group Order 3. Permintaan 4. status
19	Laporan	1. Tempoh tarikh 2. Jenis laporan 3. Status 4. PS 5. Group Order	1. Laporan transaksi/aktiviti 2. Statistik Tempahan mengikut Kategori Produk 3. Statistik Tempahan mengikut PS 4. Ringkasan
20	Pengurusan Admin	1. Data pengguna 2. PS 3. Pesanan 4. Group Order 5. parameter sistem	1. Rekod dikemaskini 2. Status pengguna 3. Status tempahan 4. Konfigurasi sistem
21	Audit Trail / Log Aktiviti	1. ID pengguna 2. Aktiviti 3. Tarikh/masa 4. Modul sistem yang dikemaskini	1. Rekod audit 2. Sejarah aktiviti pengguna

22	Pengurusan Aduan	1. ID pesanan 2. Jenis aduan 3. Keterangan 4. Lampiran Gambar	1. Nombor aduan 2. Status 3. Tindakan penyelesaian
----	------------------	--	--

6. KESIMPULAN

Secara keseluruhannya, pembangunan PESGO merupakan satu inisiatif yang berpotensi mewujudkan platform digital yang lebih tersusun, mudah diakses dan berdaya saing.

Dari perspektif perniagaan, PESGO berpotensi membuka peluang kepada PS untuk memperluaskan capaian pelanggan, mengurus pesanan dengan lebih sistematik serta membina saluran perniagaan secara digital. Pada masa yang sama, pelanggan mendapat kemudahan untuk mencari PS, menyertai Group Order, membuat pesanan dan mendapatkan maklumat status pesanan melalui satu platform.

Dari perspektif pembangunan sistem, pelaksanaan PESGO dicadangkan secara berfasa. Fasa pertama memberi tumpuan kepada fungsi teras seperti pengurusan pengguna, Personal Shopper, produk, Group Order, pesanan, pemantauan status dan pentadbiran sistem tanpa melibatkan pembayaran dalam talian. Pendekatan ini membolehkan sistem dibangunkan dengan skop yang terkawal, kos yang lebih berpatutan serta dapat diuji melalui penggunaan sebenar dan maklum balas pengguna.